

Lesen Sie den folgenden Text und die Aussagen 13–23. Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (–) oder gar nicht im Text enthalten (x)? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 13–23 auf dem Antwortbogen.

Schimpansen und Gorillas

2023

(ÜBERSCHRIFT)

- 1 Die Fotos, auf denen Dian Fossey zu sehen ist, wie sie mit ihren Berggorillas kuschelt, sind weltberühmt. Bis zu ihrer Ermordung 1985 machte sich die Amerikanerin für den Schutz der Menschenaffen stark. Die Schimpansen-Forscherin Jane Goodall verhielt sich nicht anders. Auch von ihr existieren eindrucksvolle Bilder, die sie in engstem Kontakt mit Affen zeigen. Auf Du und Du mit einem Silberhaken oder mit einem Schimpansenbaby – das sieht bei diesen beiden Frauen recht einfach aus, und viele Ökotouristen würden es ihnen am liebsten gleichtun.
- 2 Das sind Bilder aus der schönen alten Zeit, als wir noch völlig naiv waren und nichts von Infektionen ahnten. Diese Pionierinnen waren stolz darauf, dass es ihnen überhaupt gelungen war, Wilde Schimpansen oder Gorillas an Menschen zu gewöhnen. Nur so meinten, sie deren Verhalten besser studieren zu können. Aus der damaligen Perspektive sehr verständlich. Retrospektiv betrachtet, war das unverantwortlich. Denn es besteht die Gefahr, dass Krankheiten übertragen werden. Das wurde unterschätzt. Dabei ist weniger zu befürchten, dass sich die Forscher bei den Tieren anstecken und sich auf diese Weise verheerende Epidemien einhandeln könnten, obwohl auch schon vereinzelt Übertragungen von Primaten auf Menschen vorgekommen sind. Forscher treibt vielmehr die Sorge um, dass Menschen umgekehrt ihre eigenen Erreger auf die Affen übertragen und damit ohnehin bedrohte Arten noch weiter in ihrer Existenz gefährden.
- 3 Wo Wälder gerodet werden und Acker, Palmöl-Plantagen oder Minen immer mehr Rückzugsgebiete der Affen verdrängen, rückt ihnen Homo sapiens regelrecht zu Leibe. Er bringt dabei nicht nur Vieh und Haustiere, sondern außerdem auch Viren, Bakterien und Parasiten mit. Vielleicht litten deshalb Berggorillas in Uganda unter Krätze. Sie konnten die parasitäre Hautkrankheit nicht mit ihrem eigenen Immunsystem abwehren, sondern waren auf die Hilfe von Tierärzten angewiesen.
- 4 Weil dort die meisten Affengruppen inzwischen an Einheimische und Touristen gewöhnt sind, sind solche anthroponotischen Übertragungen – das heißt die Übertragung von Infektionskrankheiten zwischen Tier und Mensch – keineswegs überraschend. Dazu reicht es aus, wenn etwa Kleidung im Wald zurückbleibt, mit der die Affen spielen. Sie steckten sich auch schon mit Darmparasiten an, wahrscheinlich, weil sich im Nationalpark nicht jeder an die Hygieneauflagen hielt. Bakterielle Erreger traten ebenfalls mehrfach in Erscheinung. Vermutlich fielen Schimpansen ebenso wie Gorillas bereits Masern und Polio zum Opfer. Befürchtet wird ferner der Ausbruch von Tuberkulose.
- 5 Seitdem bekannt ist, dass menschliche Viren, die Atemwegsinfekte auslösen, den Menschenaffen heftig zusetzen, herrscht noch größere Aufmerksamkeit. Tatsächlich nehmen respiratorische Epidemien unter Gorillas und Schimpansen in den Schutzgebieten zu, seit die Zahl der Ökotouristen steigt. Sie rangieren neben den Wunden durch Kämpfe oder Verletzungen durch Wilderer weit oben auf der Liste der beobachteten Krankheitssymptome. Einige Affen starben bereits an den Infekten.
- 6 Die respiratorischen Erreger wurden erstmals bei den Schimpansen im Tai-Nationalpark der Elfenbeinküste nachgewiesen. Inzwischen fand man sie auch bei Populationen in Zentralafrika und bei Berggorillas. Für den Nachweis werden nichtinvasive Methoden angewandt: Es werden vor allem Kotproben der Affen untersucht. Die Forschenden interessieren sich für alles, was Menschenaffen erkranken lässt, sie schwächt oder gar tötet, denn Menschenaffen gelten als wichtige Quellen für Infektionskrankheiten wie Ebola oder Aids. Alles, woran sie erkranken, kann unter Umständen auch uns treffen. Menschenaffen können als Indikatoren für Erkrankungen dienen – mit mildem, schwerem oder fatalem Verlauf – und den Virologen helfen, neue Erreger aufzuspüren, die auch den Menschen zur Bedrohung werden könnten. Auf diese Weise fand man zum Beispiel einen neuen Milzbranderreger.

- 7 Nun werden die Analysen vertieft, um herauszufinden, ob der Mensch auch für Sekundärinfektionen verantwortlich ist. Man geht davon aus, dass die Atemwegsinfekte einerseits durch die Luft übertragen werden - deshalb ist ein Mindestabstand von sieben Metern wichtig, wenn Menschen sich den Tieren nähern. Andererseits kann es sich auch um Schmierinfektionen handeln, wenn jemand niest oder hustet und sich die vorgehaltene Hand dann an Blättern abwischt, mit denen die Affen später in Kontakt kommen. Wie es passiert, ist noch unklar. Dass der Mensch Schuld trägt, daran besteht jedoch kein Zweifel: Die Viren entsprechen jenen Stämmen, die weltweit den Menschen plagen und in medizinisch schlecht versorgten Regionen gefährlich werden können.
- 8 Wo genau die zukünftigen Seuchen lauern, ist kaum vorherzusagen. So ist das Reservoir der Ebola- Viren, denen die Menschenaffen ebenfalls zum Opfer fallen, noch immer nicht gefunden. Erregerreservoirs sind Bereiche der Erde, in denen sich zum Beispiel Viren sammeln und vermehren. Das können der Mensch, Tiere oder auch Biotope sein. Weil die ökologische Nische, wie ein solches Reservoir auch noch genannt wird, für die Ebola-Viren eben noch nicht bekannt ist, wird in Fledermäusen und Nagetieren nach weiteren genetischen Hinweisen gefahndet. In diesem Zusammenhang widmet sich die Forschung verstärkt dem in Afrika begehrten bushmeat, also dem Fleisch von Wildtieren, die im Busch erlegt oder verendet gefunden wurden. Niemand weiß so genau, wie häufig Aas als Buschfleisch verzehrt oder auf Märkten teuer verkauft wird.
- 9 Ein weiteres Ziel der Forschung ist pädagogischer Art: Anhand der wissenschaftlichen Daten soll gezeigt werden, dass Hygienemaßnahmen sinnvoll sind. Und dass die in der Nähe der Menschen lebenden Affen davon profitieren, wenn diese Menschen geimpft sind.
- 10 Die menschliche Präsenz bringt also deutliche Risiken mit sich, gleichzeitig bietet die Anwesenheit von Forscher und Touristen aber einen größeren Schutz vor Wilderern. Nicht nur im Tai-Nationalpark nimmt die Anzahl der Affen in der Nähe der Camps deutlich zu. Unser Traum von unberührter Natur wie er noch vor 50 Jahren bestand, ist ein Traum, der sich nicht mehr erfüllen wird. Das ist die traurige Realität. Auch im Tai hat man deshalb inzwischen an zwei Orten mit Ökotourismus angefangen: Aus Sicht des Naturschutzes ist das besser. Die Alternative wäre leider ein leerer Wald.
- 11 Risiken bleiben bestehen. Nun heißt es, auf die bekannten Fakten zu reagieren und sich stets vor Augen zu halten, dass Krankheiten große Probleme darstellen. Selbst wenn die Übertragungswege noch nicht klar sind, müssen Hygienevorkehrungen ergriffen werden. So wird in der Forschungsgemeinschaft dafür geworben, bestimmte Regeln durchzusetzen, etwa eine Quarantäne zu verhängen oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorzuschreiben, wie es die Richtlinien der Weltnaturschutzunion vorsehen und wie es in Zoos teilweise seit langem praktiziert wird.
- 12 Einiges gilt ebenso für den Ökotourismus, wird aber noch nicht überall berücksichtigt, weil man Touristen zum Beispiel die Masken ersparen möchte. Wer erkältet ist, sollte den Tieren auf jeden Fall fernbleiben. Denn Nähe bedeutet Risiken in zweifacher Hinsicht: Denn durch die biologische Nähe, das heißt die enge Verwandtschaft zwischen Mensch und Affe, können Erreger sehr leicht überspringen. Nähe bedeutet eben auch, Krankheiten zu teilen, betonen Primatologen.
- 13 Solche Risiken kann man durch Schutzmaßnahmen minimieren. Auch gegen Wilderer kann man vorgehen. Viel schlimmer ist es, wenn der Lebensraum von Gorillas und Schimpansen verschwindet. Aus Sicht vieler Forschender haben daher weitere Naturschutzgebiete und mehr Geld für deren Verwaltung die höchste Priorität.

Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (-) oder nicht im Text enthalten (x)?

Schimpansen und Gorillas

2023

(ÜBERSCHRIFT)

- X 13** Dian Fossey und Jane Goodall lieferten mit ihrer Forschung Vorlagen für Tierdokumentationen.
- F 14** Menschenaffen haben durch Übertragung von Erregern bei Menschen bereits Massenerkrankungen ausgelöst.
- R 15** In Uganda mussten Berggorillas vermutlich wegen des Kontaktes mit Menschen medizinisch behandelt werden.
- F 16** Nach Masern und Polio sind Schimpansen und Gorillas nun auch von Tuberkulose betroffen.
- R 17** In Schutzgebieten gehören Entzündungen der Atemwege bei Menschenaffen zu den häufigsten Erkrankungen.
- X 18** Für ihre Forschungen zu Bakterien, die Milzbrand verursachen, wählten Forscher den Tai-Nationalpark der Elfenbeinküste.
- R 19** Menschenaffen können sich über den Kontakt mit menschlichen Absonderungen anstecken.
- F 20** Fledermäuse und Nagetiere gelten als Sammelbecken für EbolaViren.
- R 21** Wenn Menschen sich impfen lassen, kommt das auch den Menschenaffen in ihrer Nähe zugute.
- F 22** In der Nähe von Touristen verringert sich die Affenpopulation.
- R 23** Aus Rücksicht auf Touristen werden nicht alle sinnvollen Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Welche der Überschriften a, b oder c passt am besten zum Text? Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgabe 24 auf dem Antwortbogen.

- 24 **a** Chancen und Gefahren einer Annäherung.
- b** Globale Entwicklung des Öko-Tourismus.
- c** Jagd nach neuen Krankheitserregern